PERCHÉ LA LUNA CAMBIA FORMA?

La fase dipende dalla porzione illuminata che vediamo dalla Terra.

La Luna non produce la luce che osserviamo: riflette soprattutto quella del Sole. Salvo le eclissi, il Sole illumina sempre circa metà della Luna. Mentre la Luna orbita attorno alla Terra, cambia l'angolo con cui vediamo questa metà illuminata e la sua forma apparente nel cielo sembra variare.

LE FASI VISTE DALL TERRA

Le quattro fasi principali sono configurazioni del ciclo lunare. L'aspetto della Luna cambia gradualmente, ma qui vediamo i momenti più noti, come li osserviamo dall'emisfero boreale.



LUNA NUOVA

La Luna è tra il Sole e la Terra. La sua metà illuminata è rivolta in direzione opposta a noi e non la vediamo.

PRIMO QUARTO

Vediamo la metà destra della Luna illuminata.

LUNA PIENA

La Terra è tra il Sole e la Luna. Vediamo quasi tutta la metà illuminata.

ULTIMO QUARTO

Vediamo la metà sinistra della Luna illuminata.

UNA SOLA LUNA SEMPRE A METÀ ILLUMINATA



Salvo le eclissi, il Sole illumina sempre circa metà della Luna. Da Terra cambia la frazione di questa metà che vediamo. La Luna non emette luce propria: riflette soprattutto quella solare.

UN'ORBITA, PROSPETTIVE DIVERSE

Mentre la Luna orbita attorno alla Terra, l'angolo tra Sole, Luna e Terra cambia e quindi varia la porzione illuminata visibile. Nuova, primo quarto, piena e ultimo quarto sono quattro. configurazioni del ciclo.



PER CAPIRE MEGLIO

Una metà della Luna è quasi sempre illuminata dal Sole. Da Terra cambia la frazione di quella metà che vediamo.



UN CALENDARIO NON ESATTO

Fra due fasi uguali trascorrono circa 29,5 giorni. La Luna può essere visibile anche di giorno: orario e direzione cambiano durante il ciclo.



CURIOSITÀ

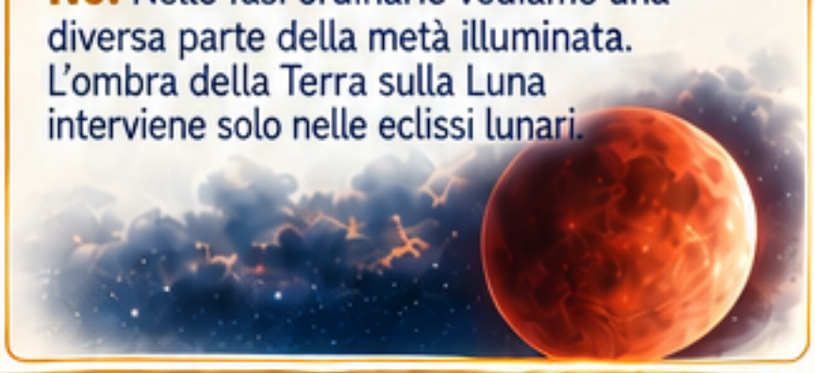
Il mese delle fasi dura circa 29,5 giorni. L'orbita della Luna rispetto alle stelle richiede circa 27,3 giorni: il riferimento è diverso.



DOMANDA E RISPOSTA

La falce è l'ombra della Terra sulla Luna?

No. Nelle fasi ordinarie vediamo una diversa parte della metà illuminata. L'ombra della Terra sulla Luna interviene solo nelle eclissi lunari.



PROVA AD ASTRA

Disegna la Luna quando la osservi e annota data, ora e direzione. Lascia vuota o segnala "nuvole" la casella in cui manca l'osservazione: non inventare una fase.



LIMITI DEL MODELLO

Vista schematica dall'alto dell'orbita, con il Sole a sinistra. Nelle piccole Lune la metà sinistra è illuminata, perché il Sole è a sinistra. Distanze non in scala; inclinazione orbitale omessa per spiegare le fasi.



LA LUNA CAMBIA ASPETTO, MA LA SUA STORIA RESTA SEMPRE LA STESSA: UN GIOCO DI LUCE, MOVIMENTO E PROSPETTIVA.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.
Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Fonti: NASA — Moon Phases; NASA — Moon Facts; US Naval Observatory — Moon Phases; Angelo Angeletti — Appunti, PDF p.226; SAIt — Bignamino, PDF p.169; Marco Monaci — Corso, PDF pp.33–34.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.